2. வில்லியம்சன் தொகுப்பு முறை

ஆல்கைல் ஹாலைடை ஆல்கஹால் கலந்த சோடியம் ஆல்காக்ஸைடு உடன் வினைப்படுத்தும் போது அதனோடு தொடர்புடைய ஈதர் உருவாகிறது. இது S_N2 வினைவழி முறைக்கு உட்படுகிறது.

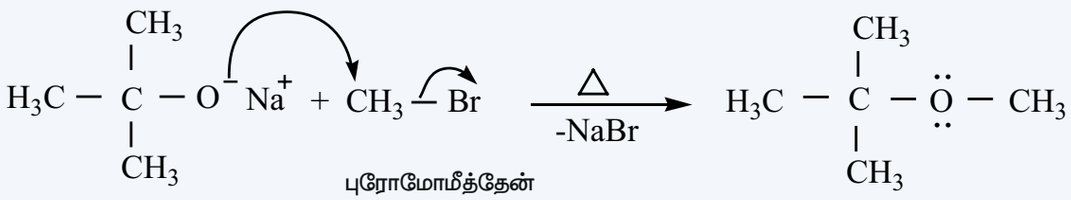
$$CH_3\text{-}ONa + Br\text{-}C_2H_5 \xrightarrow{\Delta} CH_3\text{-}O\text{-}C_2H_5 + NaBr$$

வினைவழிமுறை

$$CH_3 - O^-Na^+ + CH_3 - CH_2 - Br \xrightarrow[\Delta]{\text{-NaBr}} CH_3 - CH_2 - \ddot{O} - CH_3$$

மீத்தாக்சி ஈத்தேன்

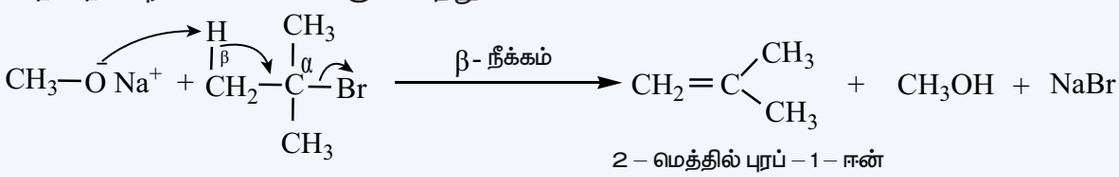
ஆல்கைல் ஹாலைடு S_N2 வினைக்கு எளிதில் உட்படும் என நமக்கு தெரியும். எனவே ஓரிணைய ஆல்கைல் மற்றும் மூவிணைய ஆல்கைல் கொண்ட கலப்பின ஈதர் தயாரிக்க மூவிணைய ஆல்காக்சைடும் ஓரிணைய ஆல்கைல் ஹேலைடும் எடுக்க வேண்டும். அவ்வாறு இல்லாமல் ஓரிணைய ஆல்காக்சைடும் மூவிணைய ஆல்கைல் ஹேலைடும் எடுப்போமேயானால் மூவிணைய ஆல்கஹால் பதிலீட்டு வினைக்கு பதிலாக நீக்கல் வினையில் ஈடுபட்டு ஆல்கீனை உருவாக்கும்.



புரோமோமீத்தேன்

2 – மெத்தில் – 2 – மீத்தாக்சி புரபேன்

மூவிணைய பியூட்டைல் புரோமைடு மற்றும் சோடியம் மெத்தாக்சைடு பயன்படுத்தும்போது, 2 – மீத்தைல் புரப் – 1 – ஈன் உருவாகிறது.



2 – மெத்தில் புரப் – 1 – ஈன்

ஆல்கஹாலின் மெத்திலேற்ற வினை

புளுரோபோரிக் அமில வினையூக்கி முன்னிலையில் ஆல்கஹால் டயசோ மீத்தேனுடன் வினைப்பட்டு எத்தில் மெத்தில் ஈதரை தருகிறது.

$$CH_3\text{-}CH_2\text{-}OH + CH_2N_2 \xrightarrow[\Delta]{HBF_4} CH_3\text{-}CH_2\text{-}O\text{-}CH_3 + N_2$$

தன் மதிப்பீடு

1. கீழ்கண்ட எந்த வினை 1–மீத்தாக்சி –4–நைட்ரோபென்சீனை தருகிறது.
   அ. 4 – நைட்ரோ – 1 புரோமோபென்சீன் + சோடியம் மீத்தாக்சைடு
   ஆ. 4 – நைட்ரோசோடியம் பீனாக்சைடு + புரோமோமீத்தேன்
2. அமில வலிமையின் அடிப்படையில் ஏறுவரிசையில் வரிசைப்படுத்துக. புரப்பன்– 1 – ஆல், 2, 4, 6 – ட்ரைநைட்ரோ பீனால். 3 – நைட்ரோபீனால், 3, 5 – டைநைட்ரோபீனால், பீனால், 4– மெத்தில்பீனால்.

XII U11-Hydroxy compounds.indd 142 16-12-2022 20:38:51